

공격 시나리오	상태	Snort 정책 (Rule Syntax)	동작 설명
1. HTTP Brute Force (Burp Suite)	정상 (Normal)	pass tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HTTP_SERVERS 80 (msg:"DVWA Normal Login Access"; content:"GET"; http_method; content:"/vulnerabilities/brute/"; http_uri; flow:established,to_server; sid:10001;)	DVWA의 Brute Force 실습 페이지(/vulnerabilities/brute/)에 대한 단발성 접속 은 실습을 위한 정상 접근으로 간주하여 로그를 남기지 않고 통과시킴
	공격 (Attack)	alert tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HTTP_SERVERS 80 (msg:"Burp Suite - HTTP Brute Force Detected"; content:"GET"; http_method; content:"/vulnerabilities/brute/"; http_uri; flow:established,to_server; detection_filter:track by_src, count 10, seconds 5; sid:10002; rev:1;)	동일 IP(by_src)에서 5초 이내에 해당 로그인 URL로 10회 이상 요청이 들어올 경우 공격으로 간주 ² . Burp Intruder는 매우 빠른 속도로 요청을 보내므로 Threshold(임계값) 초과로 탐지됨
2. SSH Brute Force (Hydra)	정상 (Normal)	log tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HOME_NET 22 (msg:"SSH Connection Initiated"; flags:S; flow:stateless; sid:20001;)	관리자가 SSH에 접속하는 것을 기록하기 위해, 초기 연결 패킷(SYN)을 탐지하되 경고(alert) 대신 단순 기록(log)만 수행
	공격 (Attack)	alert tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HOME_NET 22 (msg:"Hydra - SSH Brute Force Detected"; flags:S; flow:stateless; detection_filter:track by_src, count 5, seconds 20; sid:20002; rev:1;)	Hydra 툴 특성상 짧은 시간 내에 다수의 로그인 시도(SYN 연결)가 발생함 ⁵⁵ . 20초 내 5회 이상 접속 시도시 무차별 대입 공격으로 판단
3. OS Command Injection (DVWA)	정상 (Normal)	pass tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HTTP_SERVERS 80 (msg:"Ping Service Normal Input"; content:"ip="; http_client_body; pcre:"/ip=[0-9]{1,3}\W[0-9]{1,3}\W[0-9]{1,3}\W[0-9]{1,3}\$/"; sid:30001;)	ip= 파라미터 뒤에 순수하게 IP 주소 형태(숫자와 점)만 입력된 경우, 이는 정상적인 Ping 서비스 요청이므로 통과시킴
	공격 (Attack)	alert tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HTTP_SERVERS 80 (msg:"OS Command Injection - Chaining Detected"; flow:to_server,established; content:"ip="; http_client_body; pcre:"/ip=.*(?:&& W W) /"; sid:30002; rev:1;)	사용자 입력값에 명령어 연결 연산자(&&, , ;)가 포함될 경우, 이를 의도적인 명령어 주입 시도로 판단하여 탐지
	공격 (Attack)	alert tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HTTP_SERVERS 80 (msg:"OS Command Injection - Sensitive File Access"; content:"cat /etc/passwd"; http_client_body; nocase; sid:30003; rev:1;)	공격자가 시스템 계정 정보 파일(/etc/passwd)을 열람하려는 시도(cat)가 패킷 내용에 포함되면 즉시 탐지
4. Nmap Port Scan (Nmap)	정상 (Normal)	pass tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HOME_NET [22,80] (msg:"Allowed Service Access"; flags:S; sid:40001;)	웹(80)과 SSH(22) 포트는 서비스 중이므로, 해당 포트로 향하는 단일 SYN 패킷은 정상 접속으로 처리
	공격 (Attack)	alert tcp \$EXTERNAL_NET any -> \$HOME_NET any (msg:"Nmap - SYN Scan Detected"; flags:S; flow:stateless; detection_filter:track by_src, count 20, seconds 2; sid:40002;)	짧은 시간(2초) 내에 특정 호스트가 20개 이상의 포트를 찌르는 행위는 전형적인 Nmap 스캔(-sS 등)이므로 탐지